UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Escuela de Ingeniería de Software

GUÍA PRÁCTICA — SEMANA 6

Diseño de datos y prototipo UX/UI

SW705 — Taller de Ingeniería de Software I

Docente: Mg. Ing. José Carlos, García La Riva

Caso aplicado: Clínica San Rafael S.A.C.

Integrantes del equipo	Jhostin Leonardo Rodriguez Neyra Rafael Olivos Gallardo Carlos Benjamin Fernandez Iquise
Código(s)	20231145I 20231296G 20231172F
Sección	U
Fecha	10/10/2026

Instrucciones generales

Esta guía acompaña la Semana 6 y los conduce a cerrar el Avance 3 del proyecto integrador: el diseño de componentes, el modelo de base de datos, el prototipo UX/UI y la trazabilidad de su diseño. Cada paso incluye un recuadro de orientación (🧭), un ejemplo resuelto sobre el caso Clínica San Rafael S.A.C. (✅) y un espacio en blanco para que ustedes lo completen con su propio proyecto.

Esta guía SÍ se califica: junto con el SAD de la Semana 5, conforma el Avance 3 y su nota cuenta para el Promedio de Prácticas (PP). Al final encontrarán la rúbrica de evaluación.

> **🧭 Antes de empezar**
>
> Tengan a la mano el diagrama de clases (Semana 4), el backlog (Semana 3) y el SAD (Semana 5): el diseño de datos y de pantallas debe ser coherente con los tres.
>
> Trabajen en equipo y repartan responsabilidades: modelo de datos, prototipo y trazabilidad.
>
> El caso Clínica San Rafael S.A.C. es solo un ejemplo guía: desarrollen el diseño de SU propio proyecto.

Paso 1 — Diseño de componentes

Objetivo

Descomponer el sistema en módulos con responsabilidades claras e interfaces definidas.

> **🧭 Cómo hacerlo**
>
> Agrupen las funcionalidades del backlog en módulos; cada módulo debe tener un único propósito (alta cohesión).
>
> Definan cómo se comunican: por qué interfaz o endpoint, y nunca accediendo directamente a las tablas de otro módulo (bajo acoplamiento).
>
> **✅ Ejemplo — Clínica San Rafael S.A.C.**
>
> M1 Historia Clínica Electrónica: registra y anula consultas médicas. Interfaz: POST /consultas, POST /consultas/{id}/anular.
>
> M2 Agenda y citas: reserva citas y consulta disponibilidad. Interfaz: POST /citas, GET /citas/disponibilidad/{medico_id}.

(Se actualizaron las historias de usuario para que abarquen los demás módulos), véase el documento de HISTORIAS DE USUARIO ACTUALIZADOS (historias-usuario-update)

Complete con su proyecto

Módulo	Responsabilidad única	Interfaz que expone	Historias de usuario que cubre
M1. Historia clínica electrónica	Custodiar y consolidar el historial clínico unificado del paciente, sin borrado físico.	POST /pacientes GET /pacientes?dni=&nombre= GET /pacientes/{id}/historia GET /pacientes/{id}/antecedentes POST /consultas POST /consultas/{id}/anular POST /pacientes/{id}/signos-vitales	HU03, HU04, HU06, HU07, HU08, HU09, HU10

Módulo	Responsabilidad única	Interfaz que expone	Historias de usuario que cubre
M2. Agenda y citas médicas	Gestionar la disponibilidad consolidada y el ciclo de vida de las citas.	POST /citas GET /citas/disponibilidad/{medico_id} PATCH /citas/{id}/reprogramar POST /citas/{id}/cancelar GET /citas?fecha=	HU01, HU02, HU05, HU11
M3. Laboratorio	Gestionar órdenes y resultados.	POST /ordenes GET /ordenes?estado= POST /ordenes/{id}/resultados GET /pacientes/{id}/resultados	HU12, HU13
M4. Facturación	Determinar convenio y tarifa; emitir comprobantes.	GET /convenios/paciente/{id} GET /tarifario?convenio= POST /comprobantes	HU14
M5. Reportes	Consolidar indicadores de solo lectura.	GET /reportes/ocupacion GET /reportes/tiempos-espera GET /reportes/inasistencia	HU15
M6. Portal	Canal en línea del paciente, reutilizando M2.	GET /portal/disponibilidad POST /portal/citas	HU16

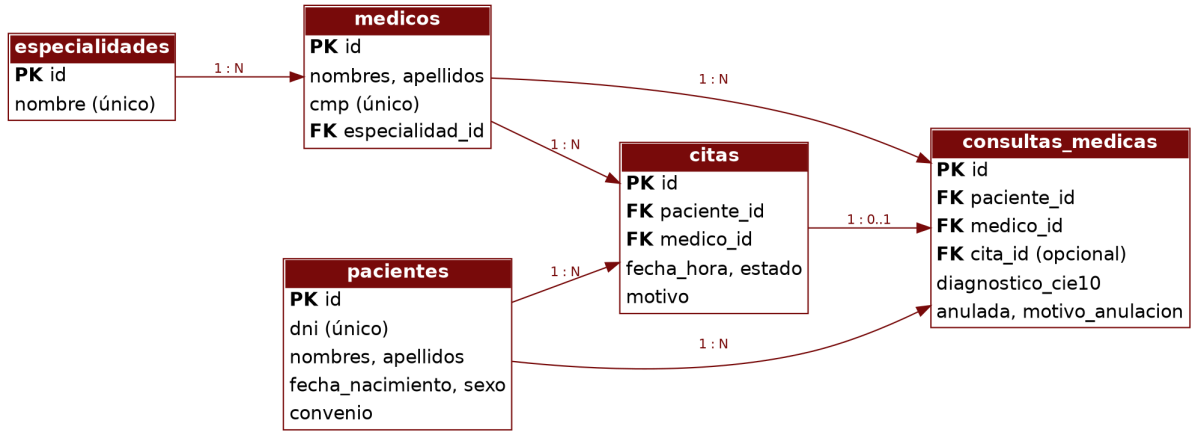
Paso 2 — Modelo de base de datos

Objetivo

Transformar el diagrama de clases en un modelo entidad-relación normalizado hasta 3FN.

> **🧭 Cómo hacerlo**
>
> Cada clase persistente pasa a ser una tabla; definan llave primaria, llaves foráneas, tipos de dato y restricciones (únicos, obligatorios).
>
> Verifiquen 1FN, 2FN y 3FN y justifiquen al menos dos decisiones de normalización.
>
> Dibujen el modelo con draw.io, dbdiagram.io o una herramienta similar y péguenlo en el espacio indicado.

✅ Ejemplo — Clínica San Rafael S.A.C. (modelo entidad-relación)



Decisión de normalización: la especialidad se guarda en su propia tabla y no se repite en cada médico (3FN).
Decisión de negocio: la historia clínica no se elimina; se anula con motivo, por trazabilidad.

Complete con su proyecto — Clases a tablas

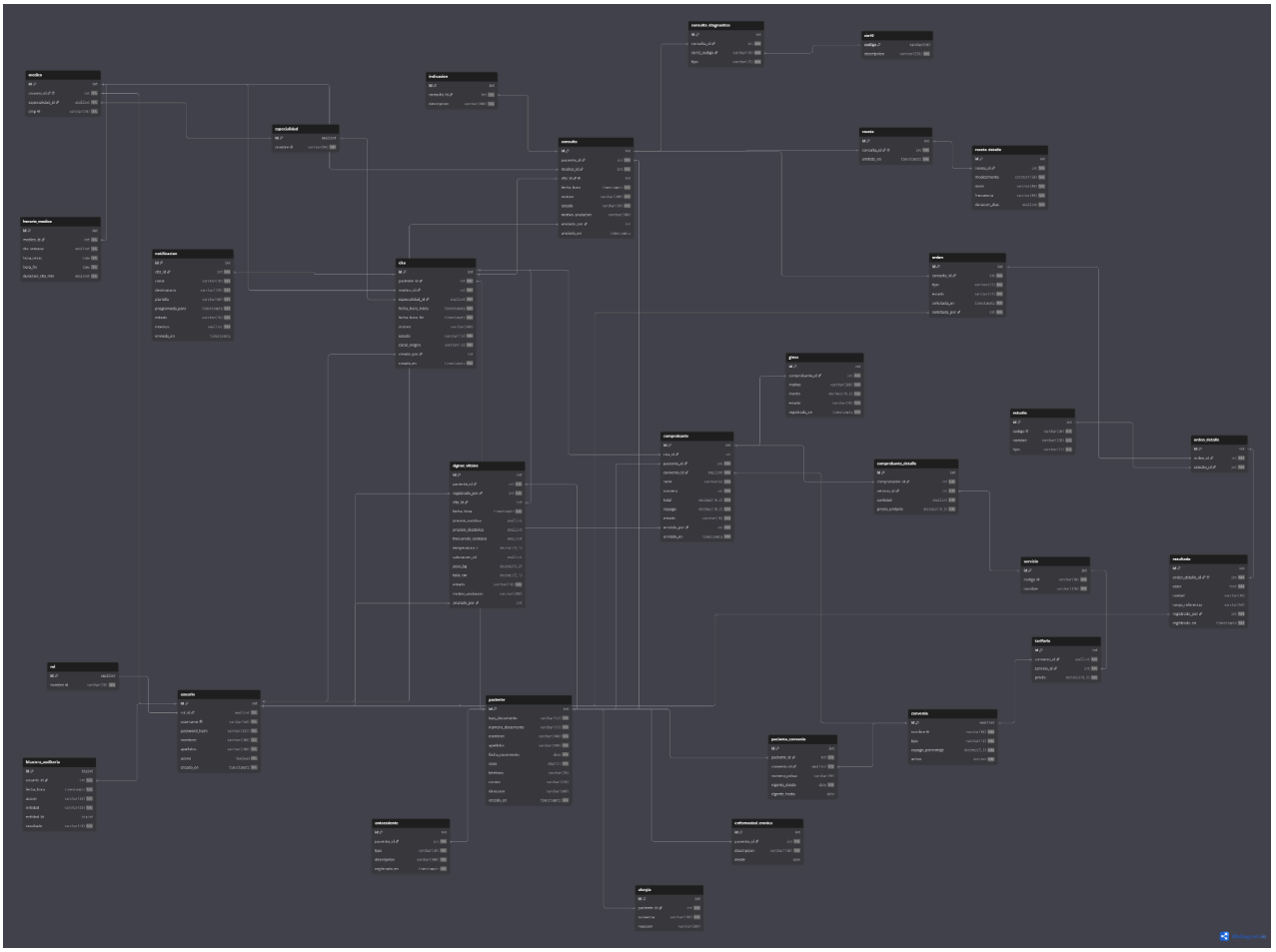
Clase del modelo	Tabla	Llave primaria / foráneas	Restricciones
Rol	rol	PK: id	nombre UNIQUE, NOT NULL
Usuario	usuario	PK: id FK: rol_id → rol	username UNIQUE, NOT NULL;
Especialidad	especialidad	PK: id	nombre UNIQUE, NOT NULL
Médico	medico	PK: id FK: usuario_id → usuario, especialidad_id → especialidad	usuario_id UNIQUE (un usuario es un solo médico); cmp UNIQUE, NOT NULL
Bitácora de auditoría	bitacora_auditoria	PK: id FK: usuario_id → usuario	usuario_id, fecha_hora, accion, entidad, resultado NOT NULL; entidad_id opcional; resultado ∈ {permitido, denegado}; referencia polimórfica (entidad + entidad_id) sin FK por diseño; solo INSERT

Clase del modelo	Tabla	Llave primaria / foráneas	Restricciones
Paciente	paciente	PK: id	UNIQUE (tipo_documento, numero_documento); nombres, apellidos, fecha_nacimiento, sexo NOT NULL; tipo_documento ∈ {DNI, CE, PASAPORTE}; sexo ∈ {M, F}; índice (apellidos, nombres)
Antecedente	antecedente	PK: id FK: paciente_id → paciente	tipo ∈ {personal, familiar, quirurgico}; descripcion NOT NULL
Alergia	alergia	PK: id FK: paciente_id → paciente	sustancia NOT NULL; reaccion opcional
Enfermedad crónica	enfermedad_cronica	PK: id FK: paciente_id → paciente	descripcion NOT NULL
CIE-10	cie10	PK: codigo	descripcion NOT NULL
Consulta	consulta	PK: id FK: paciente_id → paciente, medico_id → medico, cita_id → cita (opcional), anulado_por → usuario (opcional)	cita_id UNIQUE (una cita genera una sola consulta); motivo NOT NULL; estado ∈ {activo, anulado}; CHECK: si estado = anulado, motivo_anulacion, anulado_por y anulado_en son obligatorios; sin DELETE; índice (paciente_id, fecha_hora)
Diagnóstico de consulta	consulta_diagnostico	PK: id FK: consulta_id → consulta, cie10_codigo → cie10	UNIQUE (consulta_id, cie10_codigo); tipo ∈ {principal, secundario}
Indicación	indicacion	PK: id FK: consulta_id → consulta	descripcion NOT NULL
Receta	receta	PK: id FK: consulta_id → consulta	consulta_id UNIQUE (una receta por consulta); emitida_en default now()
Detalle de receta	receta_detalle	PK: id FK: receta_id → receta	medicamento, dosis, frecuencia, duracion_dias NOT NULL

Clase del modelo	Tabla	Llave primaria / foráneas	Restricciones
Signos vitales	signos_vitales	PK: id FK: paciente_id → paciente, registrado_por → usuario, cita_id → cita, anulado_por → usuario (opcional)	estado ∈ {activo, anulado}; CHECK: si estado = anulado, motivo_anulacion y anulado_por son obligatorios; sin DELETE
Horario del médico	horario_medico	PK: id FK: medico_id → medico	UNIQUE (medico_id, dia_semana, hora_inicio); dia_semana entre 1 y 7; CHECK hora_fin > hora_inicio; duracion_cita_min default 20
Cita	cita	PK: id FK: paciente_id → paciente, medico_id → medico, especialidad_id → especialidad, creado_por → usuario (nulo si agenda el portal)	UNIQUE parcial (medico_id, fecha_hora_inicio) donde estado no sea cancelada ni reprogramada (evita doble reserva); estado ∈ {programada, confirmada, reprogramada, cancelada, atendida, no_asistio}; canal_origen ∈ {presencial, telefono, portal}; CHECK fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio; especialidad_id se conserva por rendimiento en reportes (desnormalización intencional)
Notificación	notificacion	PK: id FK: cita_id → cita	canal ∈ {sms, correo, whatsapp}; plantilla ∈ {confirmacion, recordatorio_24h, reprogramacion, cancelacion}; estado ∈ {pendiente, enviado, fallido}, default pendiente; intentos default 0; sin datos clínicos; índice (estado, programada_para)
Estudio	estudio	PK: id	codigo UNIQUE, NOT NULL; nombre NOT NULL; tipo ∈ {laboratorio, imagenes}
Orden	orden	PK: id FK: consulta_id → consulta, solicitada_por → usuario	tipo ∈ {laboratorio, imagenes}; estado ∈ {pendiente, completada}, default pendiente; índice (estado, tipo) para la bandeja

Clase del modelo	Tabla	Llave primaria / foráneas	Restricciones
Detalle de orden	orden_detalle	PK: id FK: orden_id → orden, estudio_id → estudio	UNIQUE (orden_id, estudio_id)
Resultado	resultado	PK: id FK: orden_detalle_id → orden_detalle, registrado_por → usuario	orden_detalle_id UNIQUE (un resultado por estudio solicitado); valor NOT NULL
Convenio	convenio	PK: id	nombre UNIQUE, NOT NULL; tipo ∈ {particular, eps, soat}; copago_porcentaje default 0; activo default true
Convenio del paciente	paciente_convenio	PK: id FK: paciente_id → paciente, convenio_id → convenio	UNIQUE (paciente_id, convenio_id, vigente_desde); vigente_desde NOT NULL
Servicio	servicio	PK: id	codigo UNIQUE, NOT NULL; nombre NOT NULL
Tarifario	tarifario	PK: id FK: convenio_id → convenio, servicio_id → servicio	UNIQUE (convenio_id, servicio_id); precio NOT NULL
Comprobante	comprobante	PK: id FK: cita_id → cita (opcional), paciente_id → paciente, convenio_id → convenio, emitido_por → usuario	UNIQUE (serie, numero); total NOT NULL; estado ∈ {emitido, pagado, anulado}; copago default 0
Detalle de comprobante	comprobante_detalle	PK: id FK: comprobante_id → comprobante, servicio_id → servicio	cantidad default 1; precio_unitario NOT NULL (copia del precio vigente al emitir); la regla “solo se cobra lo ordenado” se valida en la lógica de M4
Glosa	glosa	PK: id FK: comprobante_id → comprobante	motivo, monto NOT NULL; estado ∈ {abierta, levantada, aceptada}, default abierta

Complete con su proyecto — Diagrama entidad-relación



Paso 3 — Script SQL y datos de prueba

Objetivo

Crear el modelo en el motor elegido y poblarlo con datos de prueba verosímiles.

> **🧭 Cómo hacerlo**
>
> Escriban el script de creación (CREATE TABLE) con llaves y restricciones, y luego el de datos (INSERT) con al menos 5 registros por tabla principal.
>
> Usen datos ficticios: nunca datos reales de personas.

> **✅ Ejemplo — Clínica San Rafael S.A.C.**
>
> CREATE TABLE citas (id INTEGER PRIMARY KEY, paciente_id INTEGER NOT NULL REFERENCES pacientes(id), medico_id INTEGER NOT NULL REFERENCES medicos(id), fecha_hora DATETIME NOT NULL, estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'registrada', UNIQUE (medico_id, fecha_hora));
>
> INSERT INTO citas (paciente_id, medico_id, fecha_hora, estado) VALUES (1, 2, '2026-10-15 08:00', 'confirmada');
>
> La restricción UNIQUE (medico_id, fecha_hora) hace cumplir en la base de datos la regla de no duplicar citas.

Complete con su proyecto

```
-- ========================================================================
-- Clinica San Borja - Prototipo HCE
-- Script PostgreSQL 16 - version final corregida (30 tablas)
-- Solo datos ficticios.
--
-- ANTES DE EJECUTAR
--   1. Usar una base vacia o de prueba: la primera sentencia borra el esquema public.
--   2. Ejecutar como dueno de la base (preferible a superusuario).
--   3. El rol de la aplicacion se crea UNA sola vez, como superusuario:
--         CREATE ROLE clinica_app LOGIN PASSWORD '<clave segura>';
--      Si el rol no existe, el script termina bien pero omite los GRANT (aviso NOTICE).
--   4. Requiere la extension btree_gist (permiso CREATE EXTENSION).
-- ========================================================================

BEGIN;

DROP SCHEMA IF EXISTS public CASCADE;
CREATE SCHEMA public;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;

-- ========================================================================
-- NUCLEO COMUN: seguridad, personal y bitacora
-- ========================================================================
CREATE TABLE rol (
    id      smallint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre  varchar(30) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT ck_rol_nombre CHECK (nombre IN
       ('admision','medico','enfermeria','laboratorio','cajero','gerencia'))
);

CREATE TABLE usuario (
    id            int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    rol_id        smallint     NOT NULL REFERENCES rol(id),
    username      varchar(50)  NOT NULL UNIQUE,
    password_hash varchar(255) NOT NULL,  -- argon2/bcrypt con sal
    nombres       varchar(100) NOT NULL,
    apellidos     varchar(100) NOT NULL,
    activo        boolean      NOT NULL DEFAULT true,
    creado_en     timestamptz  NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE especialidad (
    id      smallint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre  varchar(80) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE medico (
    id              int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    usuario_id      int       NOT NULL UNIQUE REFERENCES usuario(id),
    especialidad_id smallint  NOT NULL REFERENCES especialidad(id),
    cmp             varchar(10) NOT NULL UNIQUE,  -- Colegio Medico del Peru
    CONSTRAINT uq_medico_especialidad UNIQUE (id, especialidad_id)
);

CREATE TABLE bitacora_auditoria (
    id          bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    usuario_id  int REFERENCES usuario(id),  -- nulo solo en intentos de acceso de usuarios inexistentes
    fecha_hora  timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
```

```
    accion      varchar(30) NOT NULL,
    entidad     varchar(50) NOT NULL,
    entidad_id  int,        -- referencia polimorfica sin FK por diseno; nulo si la accion no apunta a una fila
    resultado   varchar(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_bitacora_accion CHECK (accion IN ('leer','crear','editar','anular','acceso_denegado')),
    CONSTRAINT ck_bitacora_resultado CHECK (resultado IN ('permitido','denegado')),
    CONSTRAINT ck_bitacora_coherencia CHECK (accion <> 'acceso_denegado' OR resultado = 'denegado'),
    CONSTRAINT ck_bitacora_usuario CHECK (usuario_id IS NOT NULL OR accion = 'acceso_denegado'),
    CONSTRAINT ck_bitacora_entidad CHECK (entidad IN (
        'paciente','antecedente','alergia','enfermedad_cronica','consulta',
        'consulta_diagnostico','indicacion','receta','receta_detalle','signos_vitales',
        'cita','notificacion','orden','orden_detalle','resultado',
        'comprobante','glosa','usuario','medico','paciente_convenio',
        'tarifario','reporte','sesion'))
);
CREATE INDEX ix_bitacora_entidad       ON bitacora_auditoria (entidad, entidad_id);
CREATE INDEX ix_bitacora_usuario_fecha ON bitacora_auditoria (usuario_id, fecha_hora);

-- ============================================================================
-- M1 (parte 1): PACIENTE Y DATOS BASICOS
-- ============================================================================
CREATE TABLE paciente (
    id              int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    tipo_documento    varchar(12)  NOT NULL DEFAULT 'DNI',
    numero_documento  varchar(15)  NOT NULL,
    nombres           varchar(100) NOT NULL,
    apellidos         varchar(100) NOT NULL,
    fecha_nacimiento  date         NOT NULL,
    sexo              char(1)      NOT NULL,
    telefono          varchar(20),
    correo            varchar(120),
    direccion         varchar(200),
    creado_en         timestamptz  NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT uq_paciente_documento UNIQUE (tipo_documento, numero_documento),
    CONSTRAINT ck_paciente_tipo_doc CHECK (tipo_documento IN ('DNI','CE','PASAPORTE')),
    CONSTRAINT ck_paciente_sexo CHECK (sexo IN ('M','F')),
    CONSTRAINT ck_paciente_dni CHECK (tipo_documento <> 'DNI' OR numero_documento ~ '^[0-9]{8}$')
);
CREATE INDEX ix_paciente_nombre ON paciente (apellidos, nombres);

CREATE TABLE antecedente (
    id            int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    paciente_id   int          NOT NULL REFERENCES paciente(id),
    tipo          varchar(30)  NOT NULL,
    descripcion   varchar(300) NOT NULL,
    registrado_en  timestamptz  NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_antecedente_tipo CHECK (tipo IN ('personal','familiar','quirurgico'))
);

CREATE TABLE alergia (
    id          int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    paciente_id  int          NOT NULL REFERENCES paciente(id),
    sustancia   varchar(100) NOT NULL,
    reaccion    varchar(200)
);

CREATE TABLE enfermedad_cronica (
    id          int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
    paciente_id  int          NOT NULL REFERENCES paciente(id),
    descripcion  varchar(150) NOT NULL,
    desde        date
);

CREATE TABLE cie10 (
    codigo       varchar(10)  PRIMARY KEY,
    descripcion  varchar(250) NOT NULL
);

-- ========================================================================
-- M2: AGENDA Y CITAS (antes de consulta y comprobante, que la referencian)
-- ========================================================================
CREATE TABLE horario_medico (
    id               int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    medico_id         int      NOT NULL REFERENCES medico(id),
    dia_semana        smallint NOT NULL,  -- 1=lunes ... 7=domingo
    hora_inicio       time     NOT NULL,
    hora_fin          time     NOT NULL,
    duracion_cita_min  smallint NOT NULL DEFAULT 20,
    CONSTRAINT uq_horario_medico UNIQUE (medico_id, dia_semana, hora_inicio),
    CONSTRAINT ck_horario_dia  CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7),
    CONSTRAINT ck_horario_hora CHECK (hora_fin > hora_inicio)
);

CREATE TABLE cita (
    id               int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    paciente_id       int        NOT NULL REFERENCES paciente(id),
    medico_id         int        NOT NULL REFERENCES medico(id),
    especialidad_id    smallint    NOT NULL,  -- desnormalizacion intencional (reportes HU15), coherencia por FK
compuesta
    fecha_hora_inicio  timestamptz NOT NULL,
    fecha_hora_fin     timestamptz NOT NULL,
    motivo            varchar(300),
    estado            varchar(15) NOT NULL DEFAULT 'programada',
    canal_origen       varchar(12) NOT NULL DEFAULT 'presencial',
    creado_por        int REFERENCES usuario(id),  -- nulo solo si agenda desde el portal
    creado_en         timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_cita_estado CHECK (estado IN
      ('programada','confirmada','reprogramada','cancelada','atendida','no_asistio')),
    CONSTRAINT ck_cita_canal CHECK (canal_origen IN ('presencial','telefono','portal')),
    CONSTRAINT ck_cita_horas CHECK (fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio),
    CONSTRAINT ck_cita_canal_creador CHECK (
      (canal_origen = 'portal' AND creado_por IS NULL)
      OR (canal_origen <> 'portal' AND creado_por IS NOT NULL)),
    CONSTRAINT fk_cita_medico_especialidad FOREIGN KEY (medico_id, especialidad_id)
      REFERENCES medico (id, especialidad_id),
    CONSTRAINT uq_cita_id_paciente UNIQUE (id, paciente_id),
    CONSTRAINT uq_cita_id_paciente_medico UNIQUE (id, paciente_id, medico_id),
    -- Ningun medico tiene dos citas activas que se crucen (HU01); citas consecutivas se permiten
    CONSTRAINT ex_cita_sin_cruce EXCLUDE USING gist (
      medico_id WITH =,
      tstzrange(fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin) WITH &&
    ) WHERE (estado NOT IN ('cancelada','reprogramada'))
);
CREATE INDEX ix_cita_medico_fecha   ON cita (medico_id, fecha_hora_inicio);
CREATE INDEX ix_cita_paciente_fecha ON cita (paciente_id, fecha_hora_inicio);
```

```
CREATE TABLE notificacion (
    id              int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    cita_id         int         NOT NULL REFERENCES cita(id),
    canal           varchar(10)  NOT NULL,
    destinatario    varchar(120) NOT NULL,
    plantilla       varchar(40)  NOT NULL,
    programada_para  timestamptz  NOT NULL,
    estado          varchar(10)  NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
    intentos        smallint    NOT NULL DEFAULT 0,
    enviada_en      timestamptz,
    CONSTRAINT ck_notif_canal CHECK (canal IN ('sms','correo','whatsapp')),
    CONSTRAINT ck_notif_plantilla CHECK (plantilla IN
       ('confirmacion','recordatorio_24h','reprogramacion','cancelacion')),
    CONSTRAINT ck_notif_estado CHECK (estado IN ('pendiente','enviado','fallido'))
);
CREATE INDEX ix_notif_cola ON notificacion (estado, programada_para);

-- ========================================================================
-- M1 (parte 2): CONSULTA, DIAGNOSTICOS, RECETA, SIGNOS VITALES
-- ========================================================================
CREATE TABLE consulta (
    id              int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    paciente_id     int         NOT NULL REFERENCES paciente(id),
    medico_id       int         NOT NULL REFERENCES medico(id),
    cita_id         int,        -- opcional: consulta sin cita (emergencia)
    fecha_hora      timestamptz  NOT NULL DEFAULT now(),
    motivo          varchar(300) NOT NULL,
    estado          varchar(10)  NOT NULL DEFAULT 'activo',
    motivo_anulacion  varchar(300),
    anulado_por     int REFERENCES usuario(id),
    anulado_en      timestamptz,
    CONSTRAINT uq_consulta_cita UNIQUE (cita_id),
    -- Si hay cita, debe ser del mismo paciente y del mismo medico
    CONSTRAINT fk_consulta_cita_coherente FOREIGN KEY (cita_id, paciente_id, medico_id)
       REFERENCES cita (id, paciente_id, medico_id),
    CONSTRAINT ck_consulta_estado CHECK (estado IN ('activo','anulado')),
    CONSTRAINT ck_consulta_anulacion CHECK (
       estado = 'activo'
       OR (motivo_anulacion IS NOT NULL AND anulado_por IS NOT NULL AND anulado_en IS NOT NULL))
);
CREATE INDEX ix_consulta_paciente_fecha ON consulta (paciente_id, fecha_hora);

CREATE TABLE consulta_diagnostico (
    id          int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    consulta_id   int        NOT NULL REFERENCES consulta(id),
    cie10_codigo  varchar(10) NOT NULL REFERENCES cie10(codigo),
    tipo        varchar(15) NOT NULL DEFAULT 'principal',
    CONSTRAINT uq_consulta_diagnostico UNIQUE (consulta_id, cie10_codigo),
    CONSTRAINT ck_diagnostico_tipo CHECK (tipo IN ('principal','secundario'))
);

CREATE TABLE indicacion (
    id          int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    consulta_id  int         NOT NULL REFERENCES consulta(id),
    descripcion  varchar(500) NOT NULL
);

CREATE TABLE receta (
```

```
    id          int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    consulta_id  int        NOT NULL UNIQUE REFERENCES consulta(id),
    emitida_en   timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE receta_detalle (
    id           int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    receta_id     int         NOT NULL REFERENCES receta(id),
    medicamento    varchar(150) NOT NULL,
    dosis         varchar(80)  NOT NULL,
    frecuencia     varchar(80)  NOT NULL,
    duracion_dias  smallint     NOT NULL
);

CREATE TABLE signos_vitales (
    id                int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    paciente_id         int         NOT NULL REFERENCES paciente(id),
    registrado_por       int         NOT NULL REFERENCES usuario(id),
    cita_id             int,
    fecha_hora          timestamptz  NOT NULL DEFAULT now(),
    presion_sistolica    smallint,
    presion_diastolica   smallint,
    frecuencia_cardiaca  smallint,
    temperatura_c        decimal(4,1),
    saturacion_o2        smallint,
    peso_kg              decimal(5,2),
    talla_cm             decimal(5,1),
    estado              varchar(10)  NOT NULL DEFAULT 'activo',
    motivo_anulacion     varchar(300),
    anulado_por          int REFERENCES usuario(id),
    CONSTRAINT fk_signos_cita_coherente FOREIGN KEY (cita_id, paciente_id)
       REFERENCES cita (id, paciente_id),
    CONSTRAINT ck_signos_estado CHECK (estado IN ('activo','anulado')),
    CONSTRAINT ck_signos_anulacion CHECK (
       estado = 'activo'
       OR (motivo_anulacion IS NOT NULL AND anulado_por IS NOT NULL))
);

-- ========================================================================
-- M3: LABORATORIO E IMAGENES
-- ========================================================================
CREATE TABLE estudio (
    id      int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    codigo  varchar(20)  NOT NULL UNIQUE,
    nombre  varchar(120) NOT NULL,
    tipo    varchar(12)  NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_estudio_tipo CHECK (tipo IN ('laboratorio','imagenes'))
);

CREATE TABLE orden (
    id             int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    consulta_id     int         NOT NULL REFERENCES consulta(id),
    tipo           varchar(12) NOT NULL,
    estado          varchar(12) NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
    solicitada_en   timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    solicitada_por  int         NOT NULL REFERENCES usuario(id),
    CONSTRAINT ck_orden_tipo   CHECK (tipo IN ('laboratorio','imagenes')),
    CONSTRAINT ck_orden_estado CHECK (estado IN ('pendiente','completada'))
```

```
);
CREATE INDEX ix_orden_bandeja ON orden (estado, tipo);

CREATE TABLE orden_detalle (
    id          int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    orden_id    int NOT NULL REFERENCES orden(id),
    estudio_id  int NOT NULL REFERENCES estudio(id),
    CONSTRAINT uq_orden_detalle UNIQUE (orden_id, estudio_id)
);

CREATE TABLE resultado (
    id              int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    orden_detalle_id  int         NOT NULL UNIQUE REFERENCES orden_detalle(id),
    valor             text        NOT NULL,
    unidad            varchar(30),
    rango_referencia  varchar(60),
    registrado_por    int         NOT NULL REFERENCES usuario(id),
    registrado_en     timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

-- ========================================================================
-- M4: FACTURACION Y CONVENIOS
-- ========================================================================
CREATE TABLE convenio (
    id                smallint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre            varchar(80)  NOT NULL UNIQUE,
    tipo              varchar(12)  NOT NULL,
    copago_porcentaje  decimal(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    activo            boolean      NOT NULL DEFAULT true,
    CONSTRAINT ck_convenio_tipo CHECK (tipo IN ('particular','eps','soat')),
    CONSTRAINT ck_convenio_copago CHECK (copago_porcentaje BETWEEN 0 AND 100)
);

CREATE TABLE paciente_convenio (
    id            int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    paciente_id    int      NOT NULL REFERENCES paciente(id),
    convenio_id    smallint NOT NULL REFERENCES convenio(id),
    numero_poliza  varchar(40),
    vigente_desde  date     NOT NULL,
    vigente_hasta  date,
    CONSTRAINT uq_paciente_convenio UNIQUE (paciente_id, convenio_id, vigente_desde),
    CONSTRAINT ck_paciente_convenio_fechas CHECK (vigente_hasta IS NULL OR vigente_hasta >=
vigente_desde)
);

CREATE TABLE servicio (
    id      int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    codigo  varchar(20)  NOT NULL UNIQUE,
    nombre  varchar(120) NOT NULL
);

CREATE TABLE tarifario (
    id          int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    convenio_id  smallint      NOT NULL REFERENCES convenio(id),
    servicio_id  int           NOT NULL REFERENCES servicio(id),
    precio       decimal(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_tarifario UNIQUE (convenio_id, servicio_id),
    CONSTRAINT ck_tarifario_precio CHECK (precio >= 0)
```

```
);

CREATE TABLE comprobante (
    id          int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    cita_id     int,
    paciente_id  int          NOT NULL REFERENCES paciente(id),
    convenio_id  smallint     NOT NULL REFERENCES convenio(id),
    serie       varchar(4)    NOT NULL,
    numero      int           NOT NULL,
    total       decimal(10,2) NOT NULL,
    copago      decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    estado      varchar(10)   NOT NULL DEFAULT 'emitido',
    emitido_por  int          NOT NULL REFERENCES usuario(id),
    emitido_en   timestamptz  NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT fk_comprobante_cita_coherente FOREIGN KEY (cita_id, paciente_id)
       REFERENCES cita (id, paciente_id),
    CONSTRAINT uq_comprobante_serie_numero UNIQUE (serie, numero),
    CONSTRAINT ck_comprobante_estado CHECK (estado IN ('emitido','pagado','anulado')),
    CONSTRAINT ck_comprobante_montos CHECK (total >= 0 AND copago >= 0)
);

CREATE TABLE comprobante_detalle (
    id              int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    comprobante_id   int          NOT NULL REFERENCES comprobante(id),
    servicio_id      int          NOT NULL REFERENCES servicio(id),
    cantidad         smallint     NOT NULL DEFAULT 1,
    precio_unitario  decimal(10,2) NOT NULL,  -- copia del precio vigente al emitir
    CONSTRAINT ck_comp_det_cantidad CHECK (cantidad > 0),
    CONSTRAINT ck_comp_det_precio   CHECK (precio_unitario >= 0)
);

CREATE TABLE glosa (
    id             int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    comprobante_id  int          NOT NULL REFERENCES comprobante(id),
    motivo          varchar(300)  NOT NULL,
    monto           decimal(10,2) NOT NULL,
    estado          varchar(20)   NOT NULL DEFAULT 'abierta',
    registrada_en   timestamptz   NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_glosa_estado CHECK (estado IN ('abierta','levantada','aceptada')),
    CONSTRAINT ck_glosa_monto  CHECK (monto >= 0)
);

-- ========================================================================
-- FUNCIONES DE TRAZABILIDAD (HU09, HU17, RNF02, RNF04)
-- Segunda barrera ademas de los permisos del rol clinica_app.
-- ========================================================================

-- Sin DELETE en la historia; sin UPDATE en tablas hijas de la consulta
CREATE FUNCTION bloquear_modificacion() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        RAISE EXCEPTION 'No se puede eliminar en %: la historia clinica solo se anula, con motivo y usuario.',
            TG_TABLE_NAME USING ERRCODE = 'insufficient_privilege';
    END IF;
    RAISE EXCEPTION 'No se puede modificar en %: el registro es historico. Registre una entrada nueva o anule la
consulta.',
        TG_TABLE_NAME USING ERRCODE = 'insufficient_privilege';
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Bitacora: solo insercion
CREATE FUNCTION bloquear_bitacora() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
   RAISE EXCEPTION 'La bitacora de auditoria es de solo insercion (operacion %).', TG_OP
      USING ERRCODE = 'insufficient_privilege';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Ningun TRUNCATE sobre la historia ni sobre la bitacora, ni siquiera del dueno
CREATE FUNCTION bloquear_truncate() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
   RAISE EXCEPTION 'TRUNCATE no permitido sobre %: los datos historicos no se vacian. Para reiniciar el
prototipo, vuelva a ejecutar el script.',
      TG_TABLE_NAME USING ERRCODE = 'insufficient_privilege';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Una consulta o signo vital anulado queda congelado
CREATE FUNCTION proteger_entrada_anulada() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
   IF OLD.estado = 'anulado' THEN
      RAISE EXCEPTION 'La entrada % de % esta anulada y no puede modificarse.', OLD.id, TG_TABLE_NAME
         USING ERRCODE = 'insufficient_privilege';
   END IF;
   RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Una consulta anulada no admite nuevos diagnosticos, indicaciones, recetas ni ordenes
CREATE FUNCTION validar_consulta_activa() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
   IF (SELECT estado FROM consulta WHERE id = NEW.consulta_id) = 'anulado' THEN
      RAISE EXCEPTION 'La consulta % esta anulada: no admite nuevos registros en %.',
         NEW.consulta_id, TG_TABLE_NAME USING ERRCODE = 'insufficient_privilege';
   END IF;
   RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Tampoco se agregan medicamentos a una receta de consulta anulada
CREATE FUNCTION validar_receta_activa() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
   IF (SELECT c.estado FROM receta r JOIN consulta c ON c.id = r.consulta_id
      WHERE r.id = NEW.receta_id) = 'anulado' THEN
      RAISE EXCEPTION 'La receta % pertenece a una consulta anulada.', NEW.receta_id
         USING ERRCODE = 'insufficient_privilege';
   END IF;
   RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- El estudio debe ser del mismo tipo que la orden
CREATE FUNCTION validar_tipo_orden() RETURNS trigger AS $$
DECLARE
   v_tipo_orden    text;
   v_tipo_estudio  text;
```

```
BEGIN
   SELECT tipo INTO v_tipo_orden   FROM orden   WHERE id = NEW.orden_id;
   SELECT tipo INTO v_tipo_estudio FROM estudio WHERE id = NEW.estudio_id;
   IF v_tipo_orden <> v_tipo_estudio THEN
      RAISE EXCEPTION 'El estudio % (%) no corresponde al tipo de la orden % (%).',
         NEW.estudio_id, v_tipo_estudio, NEW.orden_id, v_tipo_orden
         USING ERRCODE = 'check_violation';
   END IF;
   RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- La orden pasa a completada cuando todos sus estudios tienen resultado.
-- SECURITY INVOKER (por defecto): clinica_app tiene UPDATE(estado) sobre orden.
CREATE FUNCTION completar_orden() RETURNS trigger AS $$
DECLARE
   v_orden int;
BEGIN
   SELECT orden_id INTO v_orden FROM orden_detalle WHERE id = NEW.orden_detalle_id;
   IF NOT EXISTS (
      SELECT 1
      FROM orden_detalle od
      LEFT JOIN resultado r ON r.orden_detalle_id = od.id
      WHERE od.orden_id = v_orden AND r.id IS NULL
   ) THEN
      UPDATE orden SET estado = 'completada' WHERE id = v_orden AND estado = 'pendiente';
   END IF;
   RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- ============================================================================
-- TRIGGERS
-- ============================================================================

-- Sin DELETE en toda la historia clinica
CREATE TRIGGER trg_no_delete_paciente      BEFORE DELETE ON paciente           FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();
CREATE TRIGGER trg_no_delete_antecedente   BEFORE DELETE ON antecedente        FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();
CREATE TRIGGER trg_no_delete_alergia       BEFORE DELETE ON alergia            FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION bloquear_modificacion();
CREATE TRIGGER trg_no_delete_enf_cronica   BEFORE DELETE ON enfermedad_cronica FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();
CREATE TRIGGER trg_no_delete_consulta      BEFORE DELETE ON consulta           FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();
CREATE TRIGGER trg_no_delete_signos        BEFORE DELETE ON signos_vitales     FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();
CREATE TRIGGER trg_no_delete_orden         BEFORE DELETE ON orden              FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION bloquear_modificacion();
CREATE TRIGGER trg_no_delete_resultado     BEFORE DELETE ON resultado          FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();

-- Hijas de la consulta y de la orden: solo insercion (la correccion es anular y registrar de nuevo)
CREATE TRIGGER trg_inmut_diagnostico  BEFORE UPDATE OR DELETE ON consulta_diagnostico FOR EACH
ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();
CREATE TRIGGER trg_inmut_indicacion   BEFORE UPDATE OR DELETE ON indicacion         FOR EACH
ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();
```

```
CREATE TRIGGER trg_inmut_receta       BEFORE UPDATE OR DELETE ON receta             FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();
CREATE TRIGGER trg_inmut_receta_det   BEFORE UPDATE OR DELETE ON receta_detalle     FOR EACH
ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();
CREATE TRIGGER trg_inmut_orden_det    BEFORE UPDATE OR DELETE ON orden_detalle      FOR EACH
ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_modificacion();

-- Entradas anuladas congeladas
CREATE TRIGGER trg_consulta_anulada   BEFORE UPDATE ON consulta       FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION proteger_entrada_anulada();
CREATE TRIGGER trg_signos_anulado     BEFORE UPDATE ON signos_vitales FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION proteger_entrada_anulada();

-- No agregar datos clinicos a una consulta anulada
CREATE TRIGGER trg_diag_consulta_activa   BEFORE INSERT ON consulta_diagnostico FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION validar_consulta_activa();
CREATE TRIGGER trg_indic_consulta_activa  BEFORE INSERT ON indicacion         FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION validar_consulta_activa();
CREATE TRIGGER trg_receta_consulta_activa BEFORE INSERT ON receta             FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION validar_consulta_activa();
CREATE TRIGGER trg_orden_consulta_activa  BEFORE INSERT ON orden              FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION validar_consulta_activa();
CREATE TRIGGER trg_receta_det_activa      BEFORE INSERT ON receta_detalle     FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION validar_receta_activa();

-- Coherencia de orden y estudio; cierre automatico de la orden
CREATE TRIGGER trg_orden_det_tipo         BEFORE INSERT ON orden_detalle FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION validar_tipo_orden();
CREATE TRIGGER trg_completar_orden        AFTER INSERT  ON resultado     FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION completar_orden();

-- Bitacora: ni UPDATE, ni DELETE, ni TRUNCATE
CREATE TRIGGER trg_bitacora_inmutable BEFORE UPDATE OR DELETE ON bitacora_auditoria FOR EACH
ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_bitacora();

-- Sin TRUNCATE sobre la historia clinica ni la bitacora
CREATE TRIGGER trg_truncate_bitacora      BEFORE TRUNCATE ON bitacora_auditoria  FOR EACH
STATEMENT EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_paciente      BEFORE TRUNCATE ON paciente           FOR EACH STATEMENT
EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_antecedente   BEFORE TRUNCATE ON antecedente        FOR EACH
STATEMENT EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_alergia       BEFORE TRUNCATE ON alergia            FOR EACH STATEMENT
EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_enf_cronica   BEFORE TRUNCATE ON enfermedad_cronica  FOR EACH
STATEMENT EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_consulta      BEFORE TRUNCATE ON consulta           FOR EACH STATEMENT
EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_diagnostico   BEFORE TRUNCATE ON consulta_diagnostico FOR EACH
STATEMENT EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_indicacion    BEFORE TRUNCATE ON indicacion         FOR EACH
STATEMENT EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_receta        BEFORE TRUNCATE ON receta             FOR EACH STATEMENT
EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_receta_det    BEFORE TRUNCATE ON receta_detalle     FOR EACH
STATEMENT EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_signos        BEFORE TRUNCATE ON signos_vitales     FOR EACH
STATEMENT EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
```

```
CREATE TRIGGER trg_truncate_orden        BEFORE TRUNCATE ON orden             FOR EACH STATEMENT
EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_orden_det    BEFORE TRUNCATE ON orden_detalle     FOR EACH
STATEMENT EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();
CREATE TRIGGER trg_truncate_resultado    BEFORE TRUNCATE ON resultado         FOR EACH STATEMENT
EXECUTE FUNCTION bloquear_truncate();

-- ============================================================================
-- PERMISOS DEL ROL DE LA APLICACION (si el rol existe)
-- ============================================================================
DO $$
BEGIN
   IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'clinica_app') THEN
      RAISE NOTICE 'Rol clinica_app no existe. Creelo como superusuario (CREATE ROLE clinica_app LOGIN
PASSWORD ...) y vuelva a ejecutar el script. Se omitieron los GRANT.';
   ELSE
      GRANT USAGE ON SCHEMA public TO clinica_app;
      GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO clinica_app;
      GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO clinica_app;
      -- Solo insercion: bitacora y tablas hijas de la consulta y de la orden
      REVOKE UPDATE ON bitacora_auditoria, consulta_diagnostico, indicacion,
                       receta, receta_detalle, orden_detalle FROM clinica_app;
      -- La orden solo cambia de estado; su tipo no se modifica
      REVOKE UPDATE ON orden FROM clinica_app;
      GRANT UPDATE (estado) ON orden TO clinica_app;
      -- Sin DELETE sobre la HCE; la cola de notificaciones si se depura
      GRANT DELETE ON notificacion TO clinica_app;
   END IF;
END $$;

-- ============================================================================
-- DATOS SEMILLA (ficticios)
-- ============================================================================
INSERT INTO rol (nombre) VALUES
   ('admision'),('medico'),('enfermeria'),('laboratorio'),('cajero'),('gerencia');

INSERT INTO especialidad (nombre) VALUES
   ('Medicina General'),('Pediatria'),('Cardiologia'),('Ginecologia'),('Traumatologia');

INSERT INTO convenio (nombre, tipo, copago_porcentaje) VALUES
   ('Particular','particular',0),
   ('EPS Ficticia 1','eps',20),
   ('SOAT','soat',0);

INSERT INTO cie10 (codigo, descripcion) VALUES
   ('J00','Rinofaringitis aguda (resfriado comun)'),
   ('I10','Hipertension esencial (primaria)'),
   ('E11','Diabetes mellitus tipo 2'),
   ('K29','Gastritis y duodenitis');

INSERT INTO servicio (codigo, nombre) VALUES
   ('CONS-MG','Consulta Medicina General'),
   ('LAB-HEMO','Hemograma completo'),
   ('IMG-RX-TORAX','Radiografia de torax');

INSERT INTO estudio (codigo, nombre, tipo) VALUES
   ('LAB-HEMO','Hemograma completo','laboratorio'),
   ('IMG-RX-TORAX','Radiografia de torax','imagenes');
```

```
-- Usuarios ficticios: uno por rol (las claves NO son reales)
INSERT INTO usuario (rol_id, username, password_hash, nombres, apellidos) VALUES
  ((SELECT id FROM rol WHERE nombre='admision'),    'adm_demo', 'HASH_FICTICIO_NO_USAR', 'Rosa',
'Rios'),
  ((SELECT id FROM rol WHERE nombre='medico'),      'med_demo', 'HASH_FICTICIO_NO_USAR', 'Ana',
'Medina'),
  ((SELECT id FROM rol WHERE nombre='enfermeria'),  'enf_demo', 'HASH_FICTICIO_NO_USAR', 'Eva',
'Lara'),
  ((SELECT id FROM rol WHERE nombre='laboratorio'), 'lab_demo', 'HASH_FICTICIO_NO_USAR', 'Carlos',
'Vega'),
  ((SELECT id FROM rol WHERE nombre='cajero'),      'caj_demo', 'HASH_FICTICIO_NO_USAR', 'Lucia',
'Paredes'),
  ((SELECT id FROM rol WHERE nombre='gerencia'),    'ger_demo', 'HASH_FICTICIO_NO_USAR', 'Jorge',
'Solis');

INSERT INTO medico (usuario_id, especialidad_id, cmp)
SELECT u.id, e.id, 'DEMO-001'
FROM usuario u, especialidad e
WHERE u.username = 'med_demo' AND e.nombre = 'Medicina General';

INSERT INTO paciente (tipo_documento, numero_documento, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, sexo)
VALUES ('DNI', '70000001', 'Juan', 'Perez Demo', '1985-06-15', 'M');

INSERT INTO horario_medico (medico_id, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, duracion_cita_min)
SELECT m.id, 1, '08:00', '13:00', 20
FROM medico m JOIN usuario u ON u.id = m.usuario_id
WHERE u.username = 'med_demo';

-- Verificacion: debe mostrar 30
DO $$
DECLARE n int;
BEGIN
  SELECT count(*) INTO n FROM information_schema.tables
  WHERE table_schema = 'public' AND table_type = 'BASE TABLE';
  RAISE NOTICE 'Tablas creadas: % (esperado: 30)', n;
END $$;

COMMIT;
```

Paso 4 — Prototipo UX/UI

Objetivo

Construir wireframes y un prototipo navegable de, al menos, 3 pantallas principales.

🧭 Cómo hacerlo

Partan de las historias de usuario priorizadas y dibujen primero wireframes de baja fidelidad; luego pasen al prototipo en Figma, Penpot o similar.

Apliquen las heurísticas de Nielsen: visibilidad del estado, prevención de errores, consistencia.

Midan el tiempo que tarda un compañero en completar la tarea principal y regístrenlo.

✅ Ejemplo — Pantalla Agenda de citas (Clínica San Rafael S.A.C.)



Tarea principal: reservar una cita. Meta: menos de 60 segundos sin capacitación previa.

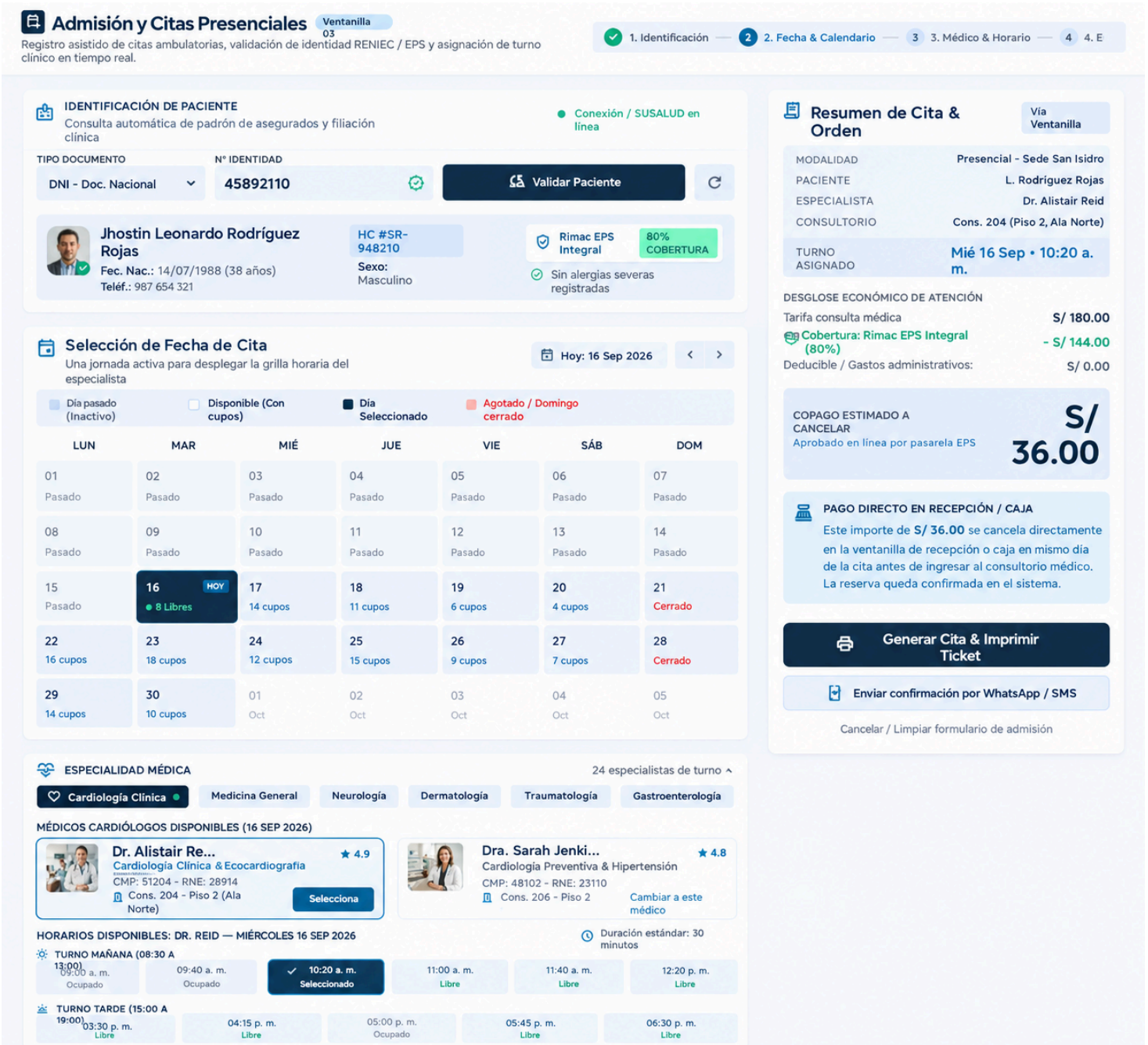
Complete con su proyecto — Pantallas del prototipo

Pantalla	Historia de usuario que atiende	Tarea principal y tiempo medido
W01	HU01, Como personal de admisión, quiero agendar una cita consultando la disponibilidad consolidada por especialidad y médico, para evitar citas duplicadas o mal asignadas. HU07, Como personal de admisión, quiero buscar al paciente por DNI o nombre y abrir su ficha, para no volver a pedirle sus datos.	- Buscar y consultar los datos de un paciente mediante su DNI, tiempo medido ≤ 2 segundos - Consultar la disponibilidad de médicos, especialidades y horarios de atención, tiempo medido ≤ 3 segundos - Registrar y confirmar una cita médica para un paciente, tiempo medido ≤ 2 minutos -
W02	HU02, Como paciente, quiero recibir un recordatorio automático de mi cita por SMS o correo electrónico, para no olvidarla y reducir la inasistencia.	- Enviar notificaciones y recordatorios automáticos sobre las citas programadas, tiempo medido ≤ 100ms

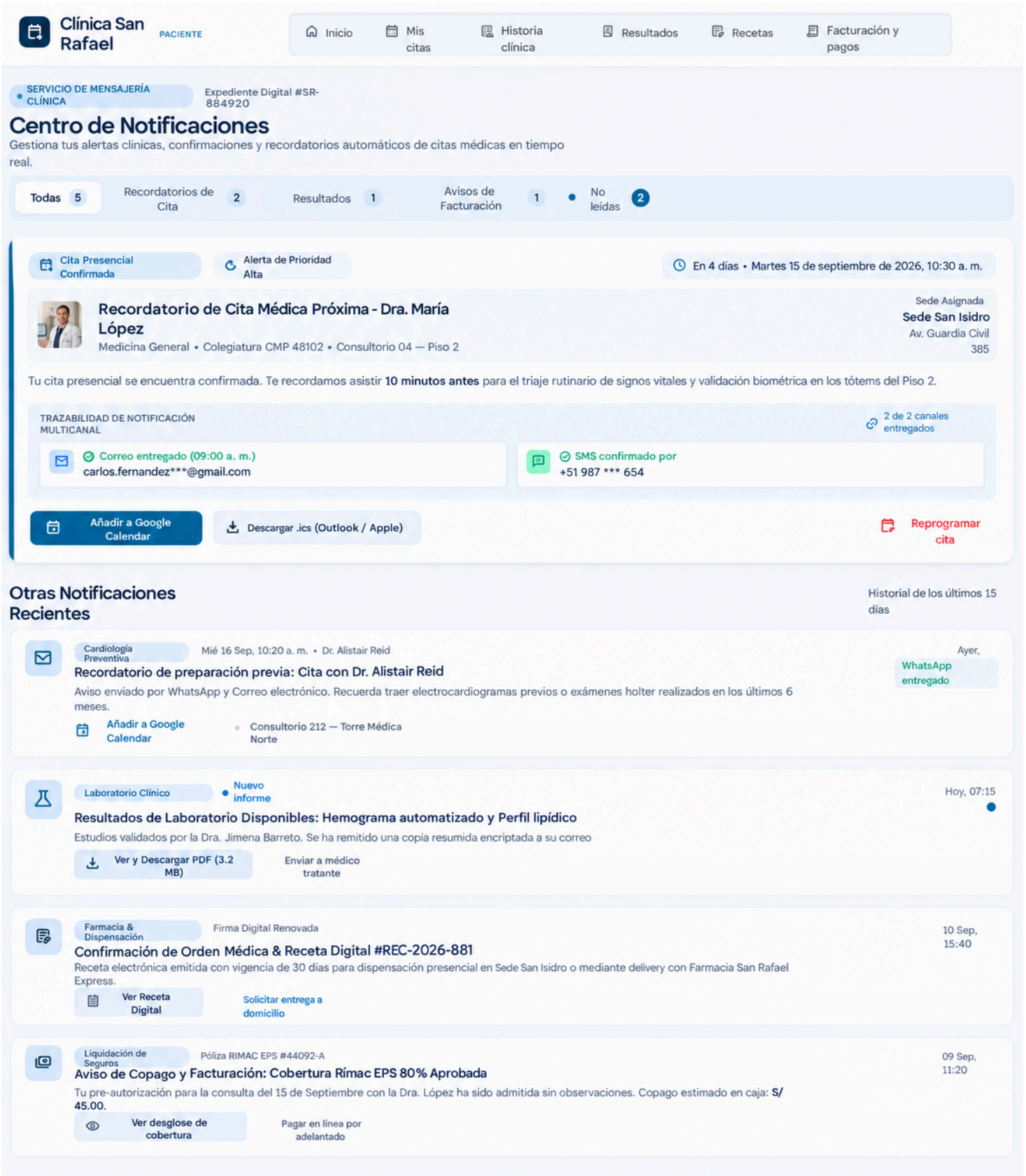
Pantalla	Historia de usuario que atiende	Tarea principal y tiempo medido
W03	HU03, Como médico, quiero ver la historia clínica unificada de un paciente, para conocer su historial completo antes de atenderlo, sin importar qué especialidad lo atendió antes.	- Visualizar los antecedentes médicos, diagnósticos, tratamientos y alergias del paciente, tiempo medido ≤ 3s - Revisar los resultados de exámenes y procedimientos médicos anteriores, tiempo medido ≤ 5 segundos

Complete con su proyecto — Wireframes

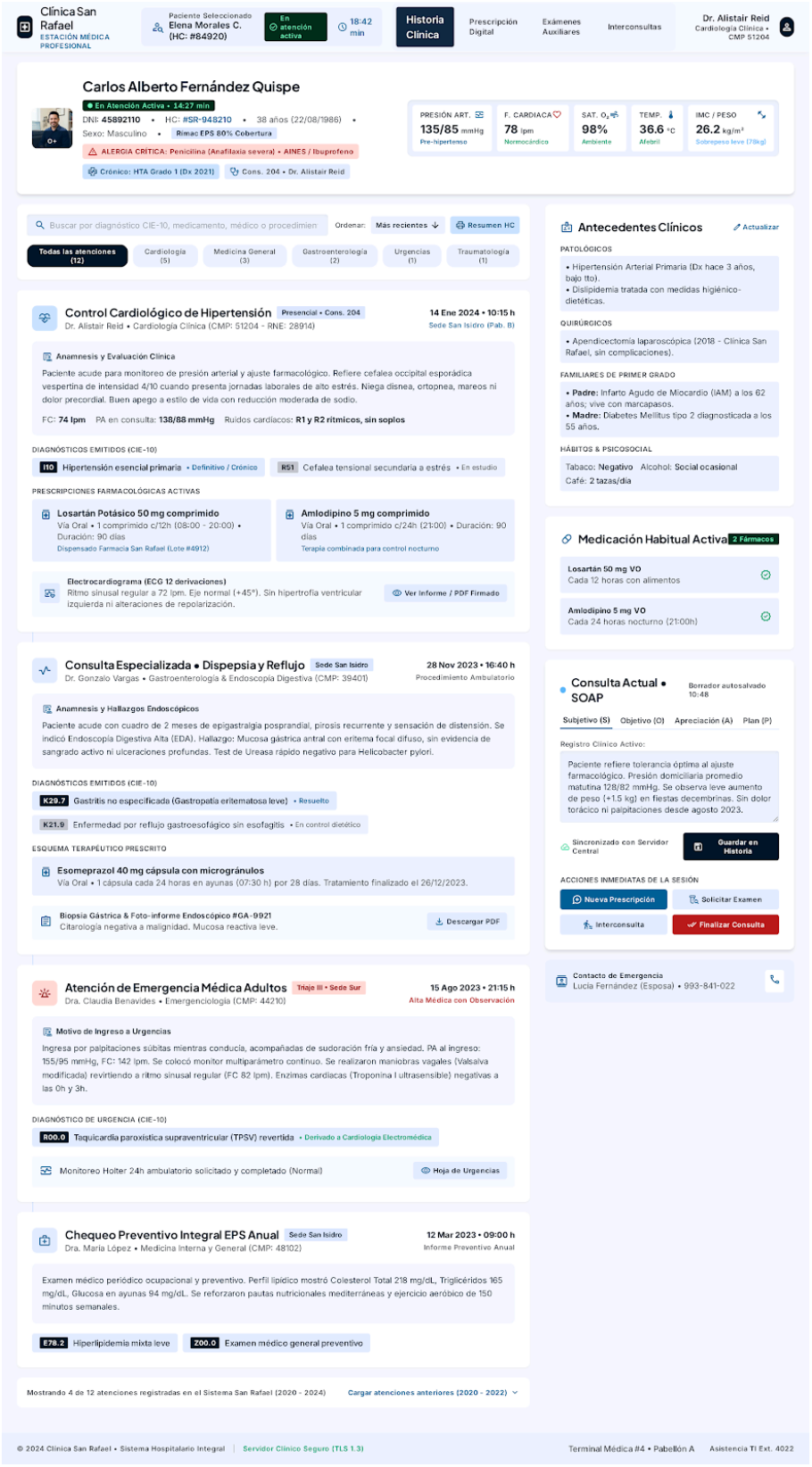
W01


Admisión y Citas Presenciales
Ventanilla 03
Registro asistido de citas ambulatorias, validación de identidad RENIEC / EPS y asignación de turno clínico en tiempo real.
1. Identificación
2. Fecha & Calendario
3. Médico & Horario
4. E
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE
Consulta automática de padrón de asegurados y filiación clínica
Conexión / SUSALUD en línea
TIPO DOCUMENTO
DNI - Doc. Nacional
Nº IDENTIDAD
45892110
Validar Paciente
Jhostin Leonardo Rodríguez Rojas
Fec. Nac.: 14/07/1988 (38 años)
Teléf.: 987 654 321
HC #SR-948210
Sexo: Masculino
Rimac EPS Integral
80% COBERTURA
Sin alergias severas registradas
Selección de Fecha de Cita
Una jornada activa para desplegar la grilla horaria del especialista
Hoy: 16 Sep 2026
Día pasado (Inactivo)
Disponible (Con cupos)
Día Seleccionado
Agotado / Domingo cerrado
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM
01 Pasado
02 Pasado
03 Pasado
04 Pasado
05 Pasado
06 Pasado
07 Pasado
08 Pasado
09 Pasado
10 Pasado
11 Pasado
12 Pasado
13 Pasado
14 Pasado
15 Pasado
16 HOY 8 Libres
17 14 cupos
18 11 cupos
19 6 cupos
20 4 cupos
21 Cerrado
22 16 cupos
23 18 cupos
24 12 cupos
25 15 cupos
26 9 cupos
27 7 cupos
28 Cerrado
29 14 cupos
30 10 cupos
01 Oct
02 Oct
03 Oct
04 Oct
05 Oct
ESPECIALIDAD MÉDICA
24 especialistas de turno
Cardiología Clínica
Medicina General
Neurología
Dermatología
Traumatología
Gastroenterología
MÉDICOS CARDIÓLOGOS DISPONIBLES (16 SEP 2026)
Dr. Alistair Re...
★ 4.9
Cardiología Clínica & Ecocardiografía
CMP: 51204 - RNE: 28914
Cons. 204 - Piso 2 (Ala Norte)
Selecciona
Dra. Sarah Jenki...
★ 4.8
Cardiología Preventiva & Hipertensión
CMP: 48102 - RNE: 23110
Cons. 206 - Piso 2
Cambiar a este médico
HORARIOS DISPONIBLES: DR. REID — MIÉRCOLES 16 SEP 2026
Duración estándar: 30 minutos
TURNO MAÑANA (08:30 A 13:00)
09:00 a. m. Ocupado
09:40 a. m. Ocupado
10:20 a. m. Seleccionado
11:00 a. m. Libre
11:40 a. m. Libre
12:20 p. m. Libre
TURNO TARDE (15:00 A 19:00)
03:30 p. m. Libre
04:15 p. m. Libre
05:00 p. m. Ocupado
05:45 p. m. Libre
06:30 p. m. Libre
Resumen de Cita & Orden
Vía Ventanilla
MODALIDAD Presencial - Sede San Isidro
PACIENTE L. Rodríguez Rojas
ESPECIALISTA Dr. Alistair Reid
CONSULTORIO Cons. 204 (Piso 2, Ala Norte)
TURNO ASIGNADO Mié 16 Sep • 10:20 a. m.
DESGLOSE ECONÓMICO DE ATENCIÓN
Tarifa consulta médica S/ 180.00
Cobertura: Rimac EPS Integral (80%) - S/ 144.00
Deducible / Gastos administrativos: S/ 0.00
COPAGO ESTIMADO A CANCELAR
Aprobado en línea por pasarela EPS
S/ 36.00
PAGO DIRECTO EN RECEPCIÓN / CAJA
Este importe de S/ 36.00 se cancela directamente en la ventanilla de recepción o caja en mismo día de la cita antes de ingresar al consultorio médico. La reserva queda confirmada en el sistema.
Generar Cita & Imprimir Ticket
Enviar confirmación por WhatsApp / SMS
Cancelar / Limpiar formulario de admisión

W02


Clínica San Rafael
PACIENTE
Inicio
Mis citas
Historia clínica
Resultados
Recetas
Facturación y pagos
SERVICIO DE MENSAJERÍA CLÍNICA
Expediente Digital #SR-884920
Centro de Notificaciones
Gestiona tus alertas clínicas, confirmaciones y recordatorios automáticos de citas médicas en tiempo real.
Todas 5
Recordatorios de Cita 2
Resultados 1
Avisos de Facturación 1
No leídas 2
Cita Presencial Confirmada
Alerta de Prioridad Alta
En 4 días • Martes 15 de septiembre de 2026, 10:30 a. m.
Recordatorio de Cita Médica Próxima - Dra. María López
Medicina General • Colegiatura CMP 48102 • Consultorio 04 — Piso 2
Sede Asignada
Sede San Isidro
Av. Guardia Civil 385
Tu cita presencial se encuentra confirmada. Te recordamos asistir 10 minutos antes para el triaje rutinario de signos vitales y validación biométrica en los tótems del Piso 2.
TRAZABILIDAD DE NOTIFICACIÓN MULTICANAL
2 de 2 canales entregados
Correo entregado (09:00 a. m.)
carlos.fernandez***@gmail.com
SMS confirmado por
+51 987 *** 654
Añadir a Google Calendar
Descargar .ics (Outlook / Apple)
Reprogramar cita
Otras Notificaciones Recientes
Historial de los últimos 15 días
Cardiología Preventiva
Mié 16 Sep, 10:20 a. m. • Dr. Alistair Reid
Ayer,
Recordatorio de preparación previa: Cita con Dr. Alistair Reid
WhatsApp entregado
Aviso enviado por WhatsApp y Correo electrónico. Recuerda traer electrocardiogramas previos o exámenes holter realizados en los últimos 6 meses.
Añadir a Google Calendar
Consultorio 212 — Torre Médica Norte
Laboratorio Clínico
Nuevo informe
Hoy, 07:15
Resultados de Laboratorio Disponibles: Hemograma automatizado y Perfil lipídico
Estudios validados por la Dra. Jimena Barreto. Se ha remitido una copia resumida encriptada a su correo
Ver y Descargar PDF (3.2 MB)
Enviar a médico tratante
Farmacia & Dispensación
Firma Digital Renovada
10 Sep, 15:40
Confirmación de Orden Médica & Receta Digital #REC-2026-881
Receta electrónica emitida con vigencia de 30 días para dispensación presencial en Sede San Isidro o mediante delivery con Farmacia San Rafael Express.
Ver Receta Digital
Solicitar entrega a domicilio
Liquidación de Seguros
Póliza RIMAC EPS #44092-A
09 Sep, 11:20
Aviso de Copago y Facturación: Cobertura Rímac EPS 80% Aprobada
Tu pre-autorización para la consulta del 15 de Septiembre con la Dra. López ha sido admitida sin observaciones. Copago estimado en caja: S/ 45.00.
Ver desglose de cobertura
Pagar en línea por adelantado

W03


Clínica San Rafael
ESTACIÓN MÉDICA PROFESIONAL
Paciente Seleccionado
Elena Morales C. (HC: #84920)
En atención activa
18:42 min
Historia Clínica
Prescripción Digital
Exámenes Auxiliares
Interconsultas
Dr. Alistair Reid
Cardiología Clínica • CMP 51204
Carlos Alberto Fernández Quispe
En Atención Activa • 14:27 min
DNI: 45892110 • HC: #SR-948210 • 38 años (22/08/1986) •
Sexo: Masculino • Rimac EPS 80% Cobertura
ALERGIA CRÍTICA: Penicilina (Anafilaxia severa) • AINES / Ibuprofeno
Crónico: HTA Grado 1 (Dx 2021)
Cons. 204 • Dr. Alistair Reid
PRESIÓN ART. 135/85 mmHg Pre-hipertenso
F. CARDIACA 78 lpm Normocárdico
SAT. O2 98% Ambiente
TEMP. 36.6 °C Afebril
IMC / PESO 26.2 kg/m² Sobrepeso leve (79kg)
Buscar por diagnóstico CIE-10, medicamento, médico o procedimien
Ordenar: Más recientes
Resumen HC
Todas las atenciones (12)
Cardiología (5)
Medicina General (3)
Gastroenterología (2)
Urgencias (1)
Traumatología (1)
Control Cardiológico de Hipertensión
Presencial • Cons. 204
14 Ene 2024 • 10:15 h
Sede San Isidro (Pab. B)
Dr. Alistair Reid • Cardiología Clínica (CMP: 51204 - RNE: 28914)
Anamnesis y Evaluación Clínica
Paciente acude para monitoreo de presión arterial y ajuste farmacológico. Refiere cefalea occipital esporádica vespertina de intensidad 4/10 cuando presenta jornadas laborales de alto estrés. Niega disnea, ortopnea, mareos ni dolor precordial. Buen apego a estilo de vida con reducción moderada de sodio.
FC: 74 lpm PA en consulta: 138/88 mmHg Ruidos cardiacos: R1 y R2 rítmicos, sin soplos
DIAGNÓSTICOS EMITIDOS (CIE-10)
I10 Hipertensión esencial primaria • Definitivo / Crónico
R51 Cefalea tensional secundaria a estrés • En estudio
PRESCRIPCIONES FARMACOLÓGICAS ACTIVAS
Losartán Potásico 50 mg comprimido
Vía Oral • 1 comprimido c/12h (08:00 - 20:00) • Duración: 90 días
Dispensado Farmacia San Rafael (Lote #4912)
Amlodipino 5 mg comprimido
Vía Oral • 1 comprimido c/24h (21:00) • Duración: 90 días
Terapia combinada para control nocturno
Electrocardiograma (ECG 12 derivaciones)
Ritmo sinusal regular a 72 lpm. Eje normal (+45°). Sin hipertrofia ventricular izquierda ni alteraciones de repolarización.
Ver Informe / PDF Firmado
Consulta Especializada • Dispepsia y Reflujo
Sede San Isidro
28 Nov 2023 • 16:40 h
Procedimiento Ambulatorio
Dr. Gonzalo Vargas • Gastroenterología & Endoscopía Digestiva (CMP: 39401)
Anamnesis y Hallazgos Endoscópicos
Paciente acude con cuadro de 2 meses de epigastralgia posprandial, pirosis recurrente y sensación de distensión. Se indicó Endoscopía Digestiva Alta (EDA). Hallazgo: Mucosa gástrica antral con eritema focal difuso, sin evidencia de sangrado activo ni ulceraciones profundas. Test de Ureasa rápido negativo para Helicobacter pylori.
DIAGNÓSTICOS EMITIDOS (CIE-10)
K29.7 Gastritis no especificada (Gastropatía eritematosa leve) • Resuelto
K21.9 Enfermedad por reflujo gastroesofágico sin esofagitis • En control dietético
ESQUEMA TERAPÉUTICO PRESCRITO
Esomeprazol 40 mg cápsula con microgránulos
Vía Oral • 1 cápsula cada 24 horas en ayunas (07:30 h) por 28 días. Tratamiento finalizado el 26/12/2023.
Biopsia Gástrica & Foto-informe Endoscópico #GA-9921
Citología negativa a malignidad. Mucosa reactiva leve.
Descargar PDF
Atención de Emergencia Médica Adultos
Triaje III • Sede Sur
15 Ago 2023 • 21:15 h
Alta Médica con Observación
Dra. Claudia Benavides • Emergenciología (CMP: 44210)
Motivo de Ingreso a Urgencias
Ingresa por palpitaciones súbitas mientras conducía, acompañadas de sudoración fría y ansiedad. PA al ingreso: 155/95 mmHg, FC: 142 lpm. Se colocó monitor multiparámetro continuo. Se realizaron maniobras vagales (Valsalva modificada) revirtiendo a ritmo sinusal regular (FC 82 lpm). Enzimas cardiacas (Troponina I ultrasensible) negativas a las 0h y 3h.
DIAGNÓSTICO DE URGENCIA (CIE-10)
R00.0 Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) revertida • Derivado a Cardiología Electromédica
Monitoreo Holter 24h ambulatorio solicitado y completado (Normal)
Hoja de Urgencias
Chequeo Preventivo Integral EPS Anual
Sede San Isidro
12 Mar 2023 • 09:00 h
Informe Preventivo Anual
Dra. María López • Medicina Interna y General (CMP: 48102)
Examen médico periódico ocupacional y preventivo. Perfil lipídico mostró Colesterol Total 218 mg/dL, Triglicéridos 165 mg/dL, Glucosa en ayunas 94 mg/dL. Se reforzaron pautas nutricionales mediterráneas y ejercicio aeróbico de 150 minutos semanales.
E78.2 Hiperlipidemia mixta leve
Z00.0 Examen médico general preventivo
Mostrando 4 de 12 atenciones registradas en el Sistema San Rafael (2020 - 2024)
Cargar atenciones anteriores (2020 - 2022)
Antecedentes Clínicos
Actualizar
PATOLÓGICOS
• Hipertensión Arterial Primaria (Dx hace 3 años, bajo tto).
• Dislipidemia tratada con medidas higiénico-dietéticas.
QUIRÚRGICOS
• Apendicectomía laparoscópica (2018 - Clínica San Rafael, sin complicaciones).
FAMILIARES DE PRIMER GRADO
• Padre: Infarto Agudo de Miocardio (IAM) a los 62 años; vive con marcapasos.
• Madre: Diabetes Mellitus tipo 2 diagnosticada a los 55 años.
HÁBITOS & PSICOSOCIAL
Tabaco: Negativo Alcohol: Social ocasional
Café: 2 tazas/día
Medicación Habitual Activa
2 Fármacos
Losartán 50 mg VO
Cada 12 horas con alimentos
Amlodipino 5 mg VO
Cada 24 horas nocturno (21:00h)
Consulta Actual • SOAP
Borrador autosalvado 10:48
Subjetivo (S)
Objetivo (O)
Apreciación (A)
Plan (P)
Registro Clínico Activo:
Paciente refiere tolerancia óptima al ajuste farmacológico. Presión domiciliaria promedio matutina 128/82 mmHg. Se observa leve aumento de peso (+1.5 kg) en fiestas decembrinas. Sin dolor torácico ni palpitaciones desde agosto 2023.
Sincronizado con Servidor Central
Guardar en Historia
ACCIONES INMEDIATAS DE LA SESIÓN
Nueva Prescripción
Solicitar Examen
Interconsulta
Finalizar Consulta
Contacto de Emergencia
Lucía Fernández (Esposa) • 993-841-022
© 2024 Clínica San Rafael • Sistema Hospitalario Integral
Servidor Clínico Seguro (TLS 1.3)
Terminal Médica #4 • Pabellón A
Asistencia TI Ext. 4022

Paso 5 — Matriz de trazabilidad

Objetivo

Demostrar que cada historia de usuario llega hasta una pantalla, un componente y una tabla.

> **🧭 Cómo hacerlo**
>
> Elijan como mínimo 3 historias de usuario del backlog y rastréenlas de extremo a extremo.
>
> Si una historia no llega a una pantalla o tabla, o una tabla no responde a ninguna historia, corrijan el diseño y anótenlo.

> **✅ Ejemplo — Clínica San Rafael S.A.C.**
>
> HU-03 Reservar cita → Pantalla Agenda de citas → Componente M2 Agenda (API) → Tablas citas, medicos, pacientes.
>
> HU-05 Registrar consulta médica → Pantalla Historia clínica → Componente M1 HCE (API) → Tabla consultas_medicas.

Complete con su proyecto

Historia de usuario	Pantalla	Componente	Tablas	Observaciones
HU01	W01	M2	cita, horario_medico, medico, especialidad, paciente	Valida disponibilidad consolidada antes de confirmar; el EXCLUDE de cita impide cruces de horario del mismo médico. La especialidad se toma del médico elegido (medico.especialidad_id), no se escoge aparte.
HU02	W02	M2	notificacion, cita	Cada canal (correo, WhatsApp) es una fila distinta en notificacion; la plantilla usada es recordatorio_24h. Sin datos clínicos: solo fecha, hora, médico y especialidad.
HU03	W03	M1	paciente, consulta, consulta_diagnostico, cie10, indicacion, receta, receta_detalle	Muestra todas las entradas del paciente en orden cronológico, sin importar la especialidad. Las consultas anuladas (estado = 'anulado') no se borran físicamente; definir si se muestran tachadas o se ocultan.

Historia de usuario	Pantalla	Componente	Tablas	Observaciones
HU07	W01	M1	paciente	Búsqueda por DNI o nombre (índice ix_paciente_nombre); al seleccionar un resultado, abre la ficha sin repetir el registro. Es la puerta de entrada de W01 antes de agendar (HU01).

Rúbrica de evaluación — Avance 3 (Semana 6)

Carácter: SUMATIVO. Esta guía, junto con el SAD de la Semana 5, conforma el Avance 3 del proyecto integrador. Su nota (escala vigesimal 0–20) se registra como evidencia semanal y cuenta para el Promedio de Prácticas (PP).

Criterio	Logrado (18–20)	Satisfactorio (14–17)	En proceso (11–13)	Inicial (0–10)
Modelo de base de datos (30%)	Modelo normalizado hasta 3FN, con llaves, tipos y restricciones correctos, coherente con el diagrama de clases; justifica sus decisiones.	Modelo correcto con errores menores de normalización o restricciones.	Modelo incompleto o con redundancias que violan la 3FN.	No presenta modelo o es incoherente con el diagrama de clases.
Prototipo UX/UI (30%)	Prototipo navegable de 3 o más pantallas que cubren las historias priorizadas, aplica heurísticas de usabilidad y registra el tiempo de la tarea principal.	Prototipo de 3 pantallas con navegación, con alguna inconsistencia de usabilidad.	Solo wireframes estáticos o menos de 3 pantallas.	No presenta prototipo.
Script SQL y datos de prueba (15%)	Script ejecutable que crea el modelo completo, con restricciones y 5 o más registros verosímiles por tabla principal.	Script ejecutable con pocos datos de prueba o restricciones parciales.	Script con errores o sin datos de prueba.	No presenta script.
Diseño de componentes y trazabilidad (25%)	Módulos cohesionados con interfaces claras y matriz de trazabilidad completa de 3 o más historias hasta tablas, sin huecos.	Módulos e interfaces correctos; trazabilidad con alguna omisión menor.	Módulos poco definidos o trazabilidad de menos de 3 historias.	No presenta componentes ni trazabilidad.

Nota del criterio = nivel alcanzado (escala 0–20) × peso. La nota del Avance 3 es la suma ponderada de los cuatro criterios. El docente brindará retroalimentación para el ajuste antes de la siguiente fase de construcción.